



نقش‌ها و وظایف نهایی تیم پروژه

۱. معمار داده (Data Architect)

مسئولیت اصلی: طراحی کل نقشه داده و نظارت بر یکپارچگی آن در طول پروژه.

وظایف:

- طراحی Star Schema کامل (تمام Fact و Dim tables)
- تعریف نهایی گرین هر جدول
- Fact (Sales_Fact, Visits_Fact, Target_Fact, Campaign_Fact, B2B_Fact)
- تعیین کلیدهای اصلی/خارجی و روابط بین جداول
- تأیید (Review/Approve) هر Pull Request که ساختار جدول یا Schema را تغییر می‌دهد
- مستندسازی مدل داده در docs/data-model-spec.md و به‌روزرسانی آن با تغییرات تیم
- هماهنگی نهایی بین طراح داده مصنوعی و مهندس انبار داده

کار روی GitHub:

- ساخت و مدیریت M1 - Data Modeling Milestone
- Review اجباری روی هر PR که فایل‌های database/dw/*.sql یا docs/data-model-spec.md را تغییر می‌دهد

۲. طراح داده مصنوعی (Synthetic Data Designer)

مسئولیت اصلی: تعریف منطق و قواعدی که داده تولیدشده را واقع‌گرایانه می‌کند.

وظایف:

- تعیین الگوهای فصلی فروش (رمضان، اسفند، تابستان و...)
- تعریف توزیع پارتو بین مشتریان (۲۰-۸۰)
- تعیین نرخ تبدیل ویزیت به سفارش برای هر کانال
- تعریف روند رشد سال‌به‌سال هماهنگ با Target_Dim



- تعریف نرخ نويز طبيعي (داده ناقص، سفارش لغوشده، مشتري غير فعال)
- نگهداری و به روزرسانی فایل `data-generation/config/data_rules_config.yaml`
- کار روی GitHub

- مسئول Issue های زیر M3 - Synthetic Data Rules Milestone
- هر تغییر در فایل `config` باید با توضیح دلیل (Commit message دقیق) ثبت شود، چون این فایل مبنای همه اسکریپت های تولید داده است

۳. مهندس انبار داده (Data Warehouse Engineer)

مسئولیت اصلی: ساخت زیرساخت فیزیکی دیتابیس و مسیر انتقال داده.

وظایف:

- راه اندازی SQL Server و ساخت دیتابیس DB_Staging و DB_DW
- نوشتن اسکریپت های `create_dim_tables.sql`, `create_staging_tables.sql`, `create_fact_tables.sql`
- نوشتن ETL (`staging_to_dw.sql`) برای انتقال و پاکسازی داده
- بهینه سازی Index و عملکرد کوئری برای اتصال بعدی به Power BI

کار روی GitHub

- مسئول پوشه `/database` و M2 - Database Setup Milestone
- تست هر اسکریپت SQL قبل از Merge به شاخه `develop`

۴. تیم فروش مویرگی

مسئولیت اصلی: تولید داده و ساخت گزارش کانال مویرگی.

وظایف:

- تعریف پارامترهای اختصاصی مویرگی در فایل `config` (تعداد ویزیت روزانه، الگوی سفارش)
- نوشتن/تکمیل اسکریپت `generate_sales_fact.py` و `generate_visits_fact.py` برای این کانال
- بارگذاری داده تولیدشده در Staging



- تعریف شاخص‌های عملکرد ویزیتور (تعداد ویزیت، فروش، مشتری جدید، نرخ تبدیل)

کار روی GitHub:

- کار در شاخه `feature/traditional-trade-data`
 - ثبت Issue برای هر مشکل داده (مثلاً "نرخ تبدیل غیرمنطقیه")
-

۵. تیم فروش حضوری تخصصی + آنلاین

مسئولیت اصلی: تولید داده و مدیریت این دو کانال به صورت مشترک.

وظایف:

- تولید داده فروش حضوری تخصصی (مشتریان کلیدی)
- تولید داده فروش آنلاین (سایت شرکت + دیجی کالا) با احتساب `ChannelFee_Dim`
- تست تفاوت قیمت گذاری/کارمزد بین دو کانال آنلاین در داده تولیدی

کار روی GitHub:

- کار در شاخه `feature/key-accounts-online-data`
 - به روزرسانی `data_rules_config.yaml` بخش `channel_fees` در صورت نیاز (با هماهنگی طراح داده مصنوعی)
-

۶. تیم فروش سازمانی (B2B)

مسئولیت اصلی: تولید داده و منطق اختصاصی چرخه فروش قراردادی.

وظایف:

- هماهنگی با معمار داده برای گرین `B2B_Fact` (متفاوت از فروش لحظه‌ای)
- نوشتن اسکریپت `generate_b2b_fact.py`
- تعریف وضعیت‌های قرارداد (در حال مذاکره، فعال، لغوشده) در داده تولیدی

کار روی GitHub:

- کار در شاخه `feature/b2b-data`



- مستندسازی منطق چرخه قرارداد در docs/data-model-spec.md (بخش B2B)
-

۷. تیم بازاریابی

مسئولیت اصلی: تولید داده کمپین و پیاده‌سازی مدل سنجش اثر.

وظایف:

- نوشتن اسکریپت generate_campaign_fact.py
- پیاده‌سازی منطق مقایسه قبل/بعد کمپین (در سطح SQL و بعداً DAX)
- مستندسازی محدودیت مدل فعلی، برای آماده‌سازی گذار به فاز دوم (اتریشیون پیشرفته)

کار روی GitHub:

- کار در شاخه feature/campaign-data
 - ثبت Issue با Label phase-2 برای هر ایده مرتبط با اتریشیون پیشرفته (تا در فاز اول گم نشود ولی فراموش هم نشود)
-

۸. مسئول تست یکپارچگی و کیفیت (QA)

مسئولیت اصلی: نظارت مستقل بر صحت و سازگاری کل داده تولیدشده توسط همه تیم‌ها.

وظایف:

- اجرای مستمر qa/test-queries.sql بعد از هر بارگذاری داده جدید
- بررسی رکوردهای یتیم (Orphan Records) بین Fact و Dim
- بررسی صحت آماری (آیا توزیع پارتو، نرخ تبدیل، و تحقق تارگت با config همخوانی دارد؟)
- گزارش مغایرت‌ها به صورت Issue با Label qa

کار روی GitHub:

- Review اجباری روی هر PR که داده جدید به Staging/DW اضافه می‌کند، قبل از Merge نهایی به main
 - مسئول Milestone M5 - Data QA
-



۹. توسعه‌دهنده Power BI (BI Developer)

مسئولیت اصلی: ساخت مدل معنایی و داشبوردهای نهایی روی داده تأییدشده.

وظایف:

- اتصال Power BI به DB_DW (Import Mode)
- تعریف روابط بین جداول در Power BI و نوشتن DAX Measures (طبق powerbi/dax-measures.md)
- ساخت ۶ داشبورد نهایی با استاندارد بصری یکسان (رنگ، فونت، چیدمان)
- اطمینان از عملکرد سریع و صحیح فیلترها قبل از ارائه نهایی

کار روی GitHub:

- مسئول پوشه powerbi/ و Milestone های M6 و M7
- فقط از فرمت pbip. (نه pbix. خام) استفاده می‌کند تا با Git سازگار باشد

جدول خلاصه نقش‌ها، وظایف، و ارتباط با GitHub

نقش	وظیفه اصلی	پوشه/فایل مسئول	Milestone مرتبط
معمار داده	طراحی و Schema و گرین	/database/dw ,docs/data-model-spec.md	M1
طراح داده مصنوعی	قواعد تولید داده	/data-generation/config	M3
مهندس انبار داده	ساخت DB و ETL	/database	M2
فروش مویرگی	داده و شاخص مویرگی	,data-generation/generate_sales_fact.py generate_visits_fact.py	M4
فروش حضوری+آنلاین	داده این دو کانال	data-generation/generate_sales_fact.py (بخش مربوطه)	M4



M4	data-generation/generate_b2b_fact.py	داده و منطق قرارداد	فروش سازمانی (B2B)
M4	data-generation/generate_campaign_fact.py	داده کمپین و مدل اثر	بازاریابی
M5	qa/test-queries.sql	تست یکپارچگی و کیفیت	QA
M6, M7	/powerbi	مدل معنایی و داشبورد	BI Developer

نکته درباره جریان کار تیمی روی GitHub

برای اینکه این نقش‌ها واقعاً به‌صورت هماهنگ کار کنند، این توالی رعایت شود:

۱. معمار داده Schema را در docs/data-model-spec.md قفل می‌کند و PR مربوطه Merge می‌شود
۲. طراح داده مصنوعی و مهندس DW به‌صورت موازی روی data_rules_config.yaml و اسکریپت‌های SQL کار می‌کنند
۳. تیم‌های کانال (مویرگی، حضوری+آنلاین، B2B، بازاریابی) هرکدام در شاخه */feature * خودشان کار می‌کنند و فقط بعد از تأیید QA به Merge develop می‌شوند
۴. BI Developer فقط بعد از این‌که QA داده نهایی را تأیید کرد، کار روی داشبورد را شروع می‌کند